

Introducción

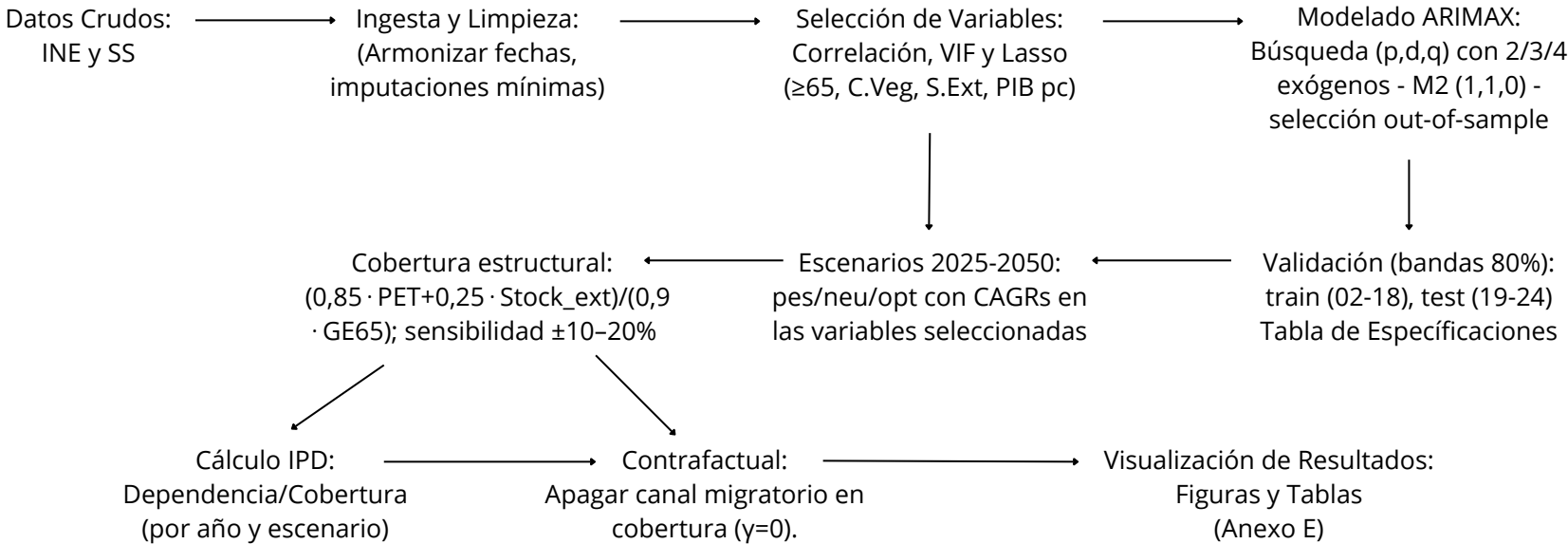
Este trabajo busca cuantificar el impacto de la migración sobre la presión del sistema usando un índice sintético que integra demografía y mercado laboral (IPD) y proyecciones para 2025–2050.

IPD = Dependencia (≥65 / 15–64) ÷ Cobertura (afiliados/pensionistas).

Descripción de Datos

- Bases de datos: DF_TFM (2002–2024) - Demográfica, Anual, Fuente INE
Pensiones_TFM (7/2015–6/2025) - Económica, Mensual, Fuentes INE y SS
- Trazabilidad:
 - Anexo B: Procesamiento de series e imputaciones (2002–2024).
 - Anexo D: Sensibilidad de cobertura (±10–20% coef.) y rango del IPD 2050 por escenario.

Materiales y Métodos



Resultados y Discusión

- Tabla de Especificaciones: ARIMAX M3 y M4 obtienen mejores resultados en el entrenamiento (2002–2018) pero generalizan peor que M2, obteniendo peores resultados en el test (2019–2024).
- Figura 1: La brecha 2050 pes/opt ~ 2,0× evidencia la sensibilidad del sistema a las trayectorias demográficas y a la evolución de la cobertura.
- Figura 2: Las líneas continuas muestran la evolución de la tasa de cobertura con migración en los distintos escenarios $Cov=(\theta a \cdot PET+y \cdot Stock_ext)/(\theta p \cdot GE65)$, las discontinuas, sin nueva migración ($y=0$).

Modelo	p,d,q	Exógenas	MAPE test (%)	MAE test	RMSE test	DW	Ljung–Box p	ADF p
M2	(1, 1, 0)	GE65, STOCK_EXT	2,67	1,43	1,7	1,73	0,17	0,42
M3	(2, 1, 0)	M2, PIB_PC	3,26	1,74	1,88	0,63	0,33	0,99
M4	(1, 1, 0)	M3, VEG	3,2	1,71	1,84	0,65	0,39	0,99

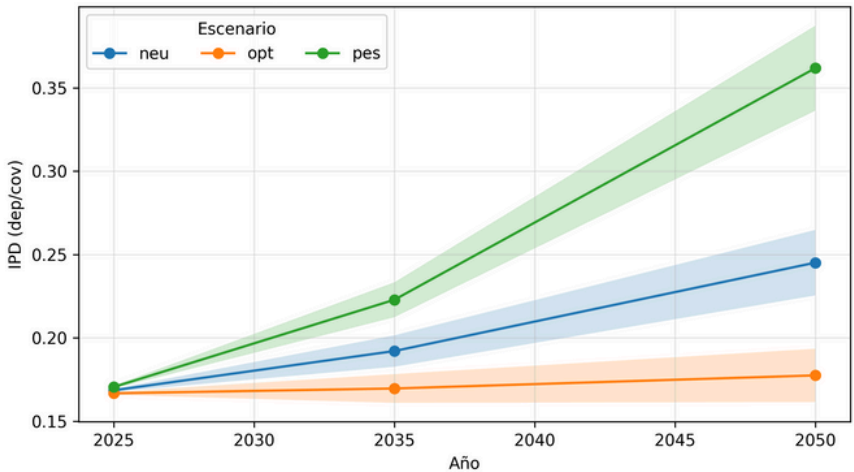


Figura 1: IPD por escenario con bandas 80%

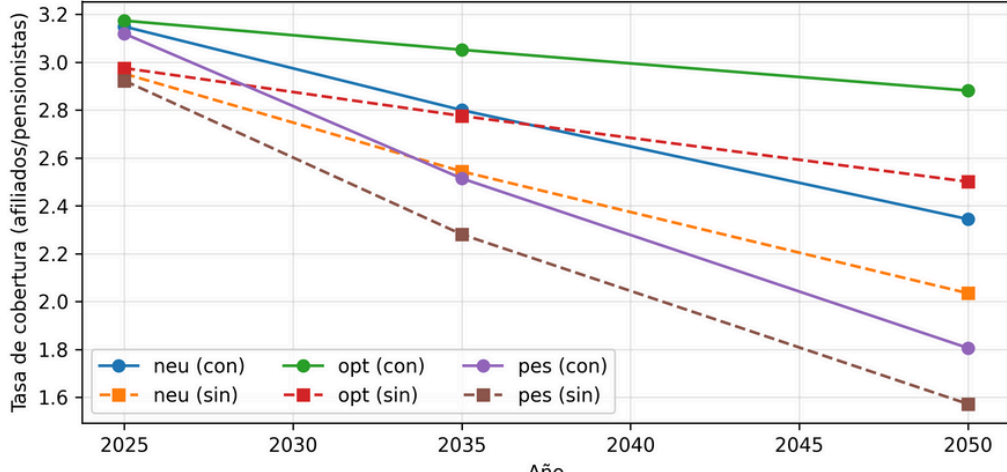


Figura 2: Cobertura con vs sin migración

Conclusiones

- La migración amortigua el IPD en todos los escenarios de forma acumulativa y persistente: ≈ −6 % (2025), −9 % (2035), −12–13 % (2050).
- La migración gana tiempo, no sustituye reformas de productividad/empleo: El efecto migratorio depende de integración laboral sostenida (afiliación) y de la pendiente del envejecimiento; a largo plazo parte de esa población entrará en el numerador (≥65).

Trabajo Futuro

- Modelar cobertura con datos mensuales 2015–2024 y comparar con la regla actual.
- Desagregar la composición migratoria (edad/región/cualificación).
- Estudio fiscal de las pensiones según modelaje de ingresos y gastos.

Bibliografía

- INE – Instituto Nacional de Estadística: demografía, migraciones y proyecciones demográficas.
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: afiliados, pensionistas, proyecciones de gasto.
- AIReF: evaluaciones y escenarios de gasto en pensiones y sostenibilidad.
- Banco de España: marco macroeconómico y contexto fiscal